LAPORAN PRAKTIKUM SO
MODUL 3: EKSPLORASI XINU

Disusun Oleh :

Nama : Ganes Gemi Putra

Kelas : SE-07-02

NIM : 2311104075

Dosen : Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LAPORAN PRAKTIKUM SO - MODUL 3: EKSPLORASI XINU

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Xinu merupakan sistem operasi kecil yang umum digunakan sebagai media pembelajaran untuk memahami konsep inti sistem operasi dan jaringan. Pada praktikum ini, Xinu dijalankan menggunakan dua virtual machine, yaitu development-system sebagai mesin pengembang dan backend sebagai mesin target. Melalui mekanisme booting jaringan dan komunikasi serial, praktikan dapat berinteraksi langsung dengan shell Xinu serta mengeksplorasi berbagai perintah yang tersedia.

Eksplorasi terhadap shell Xinu penting dilakukan karena setiap perintah merepresentasikan konsep tertentu, seperti pengelolaan proses, pengelolaan memori, inspeksi jaringan, serta pengujian layanan sederhana. Dengan menjalankan dan mengamati keluaran dari setiap perintah, praktikan dapat memahami bagaimana Xinu bekerja secara lebih konkret.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu melakukan eksplorasi perintah-perintah pada Xinu.
2. Mahasiswa memahami fungsi perintah-perintah yang tersedia pada shell Xinu.
3. Mahasiswa mampu menjalankan Xinu pada development-system dan backend VM hingga muncul prompt xsh$.

1.3 Alat dan Bahan

- VirtualBox beserta dua virtual machine: development-system dan backend.
- Source code Xinu pada direktori xinu/compile.
- Aplikasi minicom untuk komunikasi serial.
- Modul praktikum dan jurnal praktikum Sistem Operasi Modul 3: Eksplorasi Xinu.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Gambaran Umum Xinu

Xinu (Xinu Is Not Unix) adalah sistem operasi pendidikan yang dirancang sederhana namun tetap memperlihatkan komponen-komponen penting sistem operasi, seperti proses, memori, device, dan jaringan. Karena ukurannya relatif kecil dan terstruktur, Xinu sangat sesuai digunakan sebagai bahan praktikum untuk memahami prinsip-prinsip dasar sistem operasi.

2.2 Mekanisme Menjalankan Xinu

Pada praktikum ini, Xinu tidak dijalankan langsung dari sistem operasi host, melainkan melalui dua VM. Development-system berfungsi untuk mengompilasi source code Xinu, menyediakan layanan TFTP dan DHCP, serta menjadi terminal interaksi melalui minicom. Backend VM melakukan boot melalui jaringan (PXE), mengunduh image xinu.boot, lalu mengeksekusi image tersebut hingga Xinu aktif.

Ketika backend berhasil dijalankan, shell Xinu dapat diakses dari development-system melalui serial port virtual. Tanda bahwa Xinu telah aktif adalah munculnya prompt xsh$. Dari prompt ini, praktikan dapat menjalankan perintah-perintah eksplorasi.

2.3 Perintah-Perintah pada Shell Xinu

Shell Xinu menyediakan sekumpulan perintah untuk membantu pengguna mengamati keadaan sistem. Perintah-perintah tersebut meliputi perintah bantuan, inspeksi jaringan, inspeksi proses, statistik memori, percobaan komunikasi, hingga utilitas sederhana. Berdasarkan keluaran perintah help pada sesi praktikum, terdapat 23 perintah yang tersedia.

Perintah	Fungsi
help	Menampilkan daftar perintah yang tersedia pada shell Xinu.
argecho	Menampilkan argumen perintah satu per satu untuk membantu memahami parameter masukan.
arp	Menampilkan atau mengelola informasi pemetaan alamat pada jaringan lokal.
cat	Menampilkan isi berkas atau meneruskan data ke terminal.
clear	Membersihkan tampilan terminal.
date	Menampilkan tanggal dan waktu sistem.
devdump	Menampilkan informasi device atau perangkat yang dikenali sistem.
echo	Menampilkan teks/argumen ke terminal.
kill	Mengakhiri proses berdasarkan PID.
ls	Menampilkan daftar berkas atau direktori.
memdump	Menampilkan isi memori untuk kebutuhan inspeksi/debugging.
memstat	Menampilkan statistik penggunaan memori dan free list.
ns	Menampilkan namespace dan device yang terdaftar pada Xinu.
netinfo	Menampilkan informasi jaringan seperti IP address, mask, router, dan DNS server.
ping	Menguji konektivitas ke host tujuan.
ps	Menampilkan proses yang sedang berjalan beserta atributnya.
sleep	Memberikan jeda atau menidurkan proses selama waktu tertentu.
tee	Menduplikasi aliran keluaran ke lebih dari satu tujuan.
udp	Perintah yang berkaitan dengan pengujian komunikasi UDP.
udpecho	Layanan/percobaan echo berbasis UDP.
udpserver	Layanan server sederhana berbasis UDP.
uptime	Menampilkan lama sistem telah berjalan.
?	Alias bantuan yang berfungsi serupa dengan help.

BAB III LANGKAH PRAKTIKUM

3.1 Alur Pelaksanaan

4. Menjalankan development-system VM dan masuk ke terminal Linux.
5. Berpindah ke direktori xinu/compile menggunakan perintah cd xinu/compile.
6. Menjalankan make clean untuk menghapus hasil kompilasi sebelumnya.
7. Menjalankan make untuk mengompilasi source code Xinu hingga menghasilkan image baru.
8. Menjalankan sudo minicom sebagai media komunikasi serial dengan backend VM.
9. Menyalakan backend VM hingga muncul pesan Welcome to GRUB.
10. Kembali ke minicom sampai muncul tampilan awal Xinu dan prompt xsh$.

11. Menjalankan perintah help, netinfo, ns, ps, date, memstat, ping 192.168.90.1, dan echo HELLO WORLD! untuk eksplorasi shell.

3.2 Ringkasan Perintah yang Digunakan

Perintah	Keterangan
cd xinu/compile	Berpindah ke direktori kompilasi Xinu.
make clean	Menghapus hasil kompilasi lama.
make	Mengompilasi source code Xinu.
sudo minicom	Membuka komunikasi serial dengan backend.
help	Menampilkan daftar perintah shell.
netinfo	Menampilkan informasi jaringan Xinu.
ns	Menampilkan namespace dan device.
ps	Menampilkan proses yang sedang berjalan.
date / memstat / ping / echo	Menampilkan waktu sistem, statistik memori, pengujian konektivitas, dan keluaran teks.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Eksplorasi Perintah

Hasil praktikum menunjukkan bahwa Xinu berhasil dijalankan dengan baik pada backend VM. Keberhasilan tersebut terlihat dari pesan Welcome to GRUB pada backend dan munculnya shell Xinu dengan prompt xsh$ pada development-system. Selanjutnya dilakukan eksplorasi perintah-perintah dasar yang berkaitan dengan bantuan shell, informasi jaringan, namespace, proses, memori, dan pengujian konektivitas.

Aspek Pengamatan	Hasil
Jumlah perintah pada shell Xinu	23 perintah, berdasarkan output help yang terlihat pada sesi praktikum.
Dua perintah yang mempunyai fungsi mirip	echo dan argecho, karena keduanya menampilkan argumen ke terminal.
IP address Xinu	10.0.3.15.
Perintah untuk mengetahui IP address	netinfo.
IP DNS server	192.168.90.1.
Jumlah proses yang sedang berjalan	6 proses: prnull, ipout, netin, Main process, shell, dan ps.
Proses dengan prioritas paling rendah	prnull dengan prioritas 0.
Proses dengan ukuran stack paling besar	Main process dengan stack size 65536.
Proses pada state current	ps.
Proses pada state suspend	Tidak ada proses dengan state suspend pada output ps yang diperoleh.
PID Main process	4.
PPID Main process	3.
Terminasi proses ps	PID proses ps adalah 9, sehingga terminasi dilakukan dengan kill 9.
Terminasi proses shell	PID proses shell adalah 5, sehingga terminasi dilakukan dengan kill 5. Percobaan dengan PID yang tidak tepat menghasilkan pesan cannot kill process 3.

Waktu sistem saat pengamatan	Output date menunjukkan Sun Mar 15 13:55:32 EDT 2026. Untuk melihat lama sistem berjalan dapat digunakan perintah uptime.
Perintah pembersih terminal	clear.
Perintah statistik memori	memstat.
Ping ke DNS server	Berhasil dengan perintah ping 192.168.90.1 dan menghasilkan status host 192.168.90.1 is alive.
Menampilkan teks pada terminal	echo HELLO WORLD! menghasilkan keluaran HELLO WORLD!
Cara keluar dari Minicom	Tekan Ctrl+A, lepaskan, kemudian tekan X dan pilih Yes.

4.2 Pembahasan

Perintah help menunjukkan bahwa shell Xinu pada sesi praktikum ini menyediakan 23 perintah. Keberadaan utilitas seperti netinfo, ps, memstat, dan ping memperlihatkan bahwa meskipun Xinu bersifat sederhana, sistem ini telah menyediakan komponen penting untuk mengamati kondisi jaringan, proses, dan memori. Perintah tambahan seperti sleep, tee, udp, udpecho, udpserver, uptime, dan alias ? juga memperlihatkan adanya dukungan terhadap utilitas lain untuk eksperimen sistem dan jaringan.

Berdasarkan keluaran netinfo, Xinu memperoleh alamat IP 10.0.3.15 dengan router 10.0.3.2 dan DNS server 192.168.90.1. Hal ini menegaskan bahwa backend berhasil terhubung ke jaringan virtual yang disediakan development-system. Hasil ping ke DNS server memperlihatkan status host 192.168.90.1 is alive, sehingga konektivitas jaringan dapat dinyatakan berhasil.

Keluaran ps menunjukkan 6 proses aktif, yaitu prnull, ipout, netin, Main process, shell, dan ps. Proses prnull memiliki prioritas terendah, sedangkan Main process mempunyai stack size terbesar. Proses ps berada dalam state current karena sedang aktif saat dipanggil. Tidak ditemukan proses dalam state suspend pada keluaran yang didapatkan. Data ini menunjukkan bagaimana Xinu mengelola proses-proses inti dan proses shell secara minimal namun terstruktur.

Keluaran memstat memperlihatkan statistik memori sistem, termasuk besaran Xinu code, allocated stack space, available kernel heap space, serta struktur free list. Informasi ini berguna untuk memahami pembagian memori yang digunakan kernel selama sistem berjalan. Selain itu, keluaran date dan echo HELLO WORLD! memperlihatkan bahwa shell Xinu mampu menjalankan perintah utilitas sederhana untuk menampilkan informasi waktu dan mengeluarkan teks ke terminal.

Pada percobaan terminasi proses, terdapat kondisi ketika perintah kill dijalankan dengan PID yang tidak sesuai, sehingga sistem menampilkan pesan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa terminasi proses pada Xinu harus dilakukan menggunakan angka PID yang benar dan tidak semua proses dapat dihentikan secara sembarangan, terutama proses-proses inti yang menjaga keberlangsungan sistem.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Xinu berhasil dijalankan melalui development-system dan backend VM hingga muncul prompt xsh$ pada minicom.

- Eksplorasi perintah menunjukkan bahwa shell Xinu menyediakan perintah untuk bantuan, jaringan, proses, memori, dan utilitas lain yang mendukung pembelajaran sistem operasi.
- Berdasarkan hasil pengamatan, Xinu pada sesi praktikum ini menggunakan IP 10.0.3.15 dan DNS server 192.168.90.1 serta memiliki 6 proses aktif pada saat observasi.
- Dokumentasi praktikum melalui screenshot berhasil merekam alur pelaksanaan mulai dari kompilasi hingga eksplorasi shell Xinu.

5.2 Saran

Untuk praktikum berikutnya, dokumentasi perintah dapat dibuat lebih lengkap dengan mengeksekusi seluruh perintah yang diminta jurnal secara berurutan, termasuk perintah uptime, clear, dan kill dengan PID yang benar, sehingga seluruh jawaban jurnal dapat diperoleh langsung dari hasil praktikum tanpa perlu interpretasi tambahan.

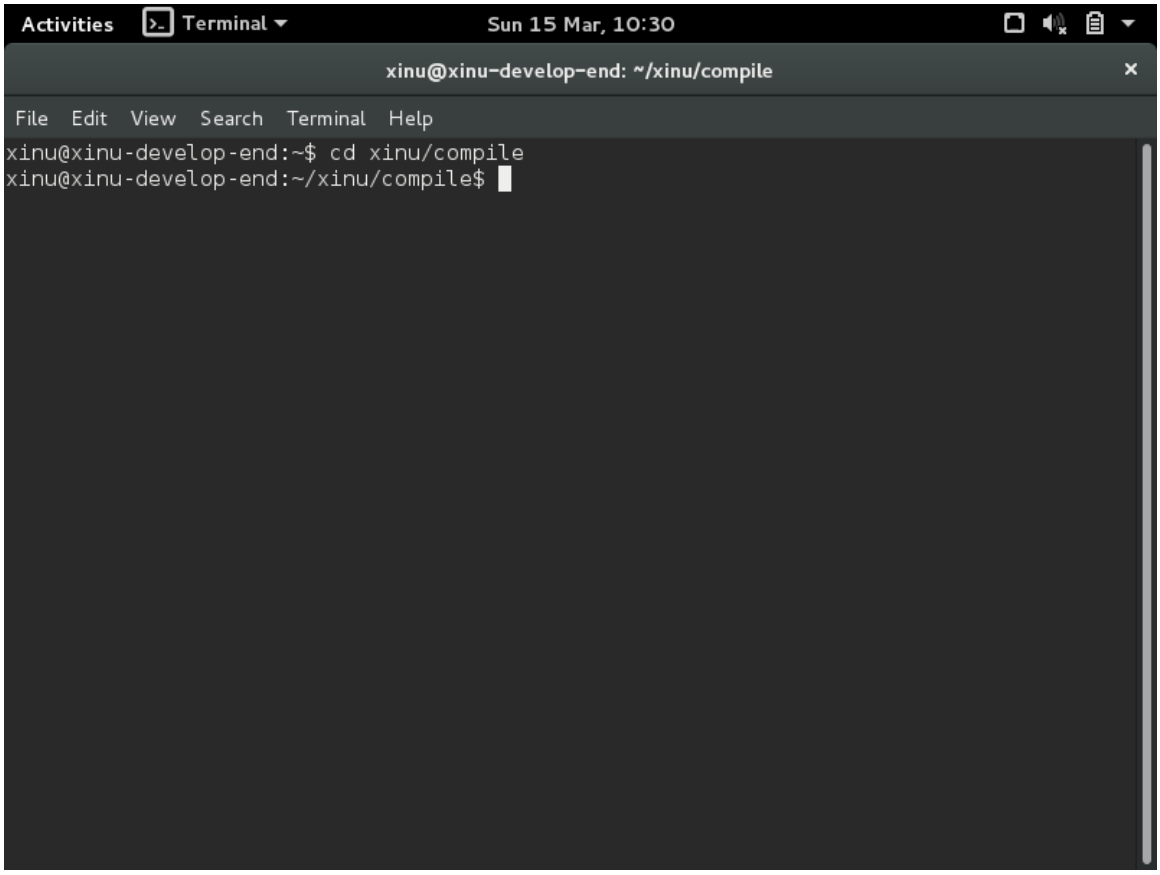
DAFTAR PUSTAKA

[1] Modul 3 Eksplorasi Xinu, Praktikum Sistem Operasi.

[2] Jurnal Praktikum Sistem Operasi Modul 3: Explorasi Xinu.

LAMPIRAN A DOKUMENTASI PRAKTIKUM

Lampiran berikut menyajikan alur foto praktikum secara berurutan, dimulai dari tahap kompilasi hingga eksplorasi shell Xinu.



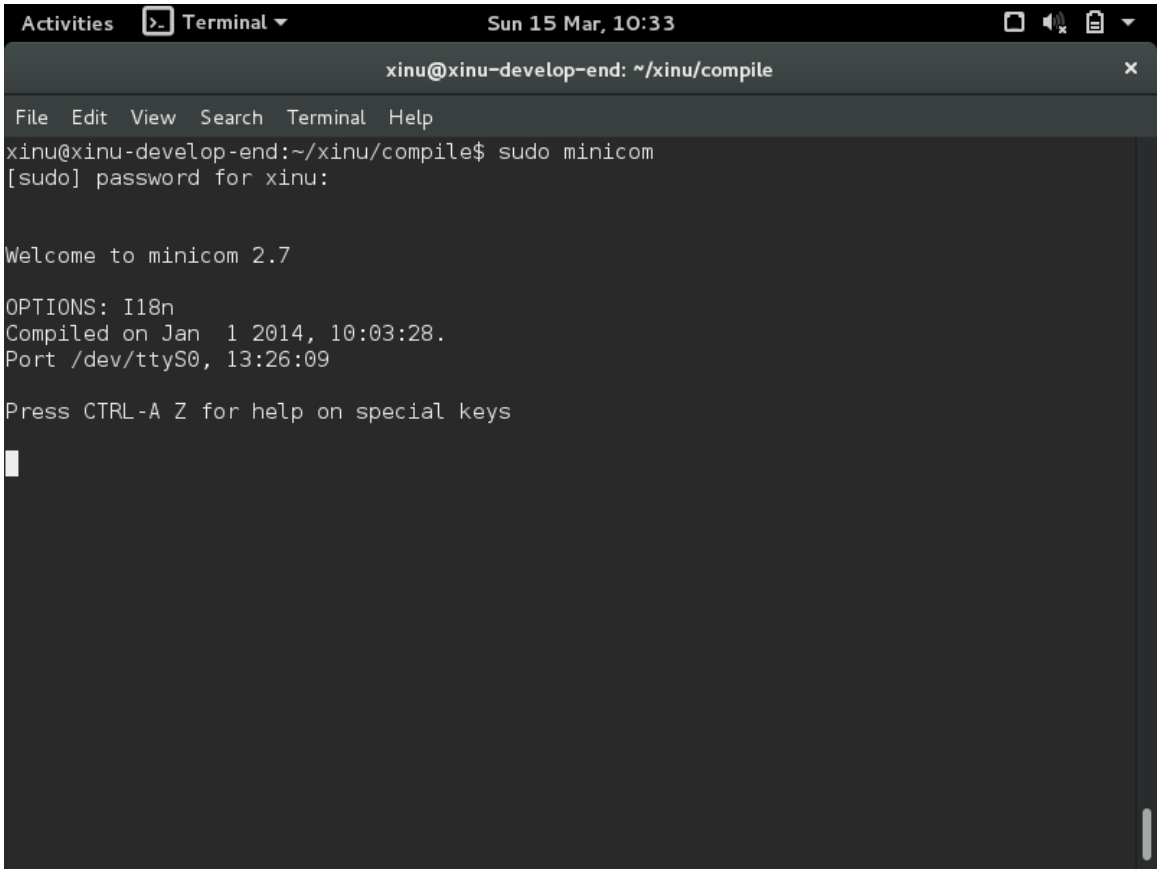
Gambar A.1. Berpindah ke direktori xinu/compile pada development-system.

```
Activities  Terminal  Sun 15 Mar, 10:31
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu/compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make clean
removing .o files
removing configuration files ...
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
removing xinu ...
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

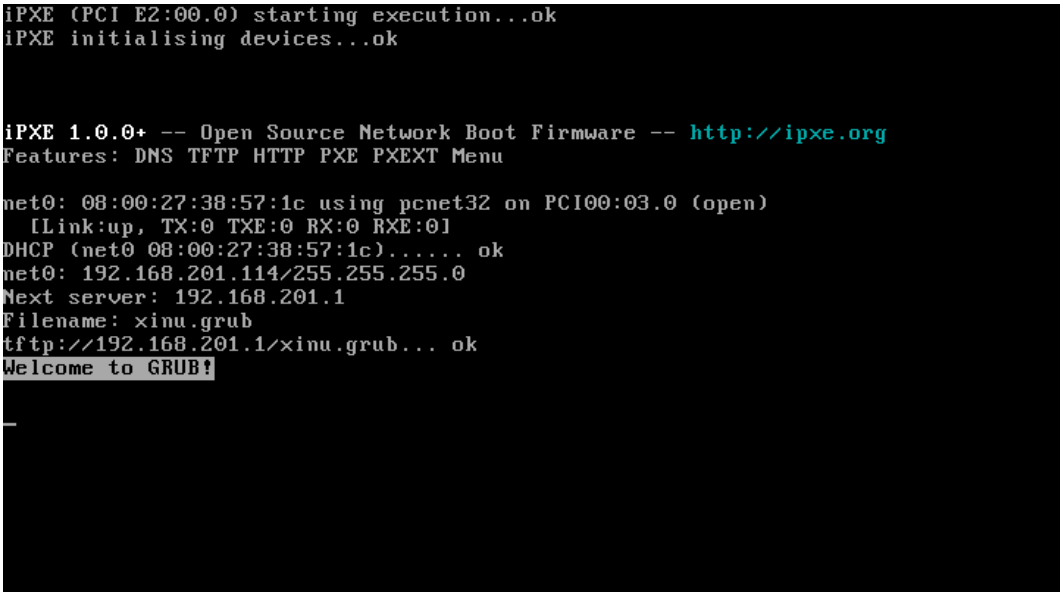
Gambar A.2. Menjalankan perintah make clean untuk membersihkan hasil kompilasi sebelumnya.

```
Activities  Terminal  Sun 15 Mar, 10:32
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../i
nclude -o binaries/xsh_udpecho.o ../shell/xsh_udpecho.c
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../i
nclude -o binaries/xsh_udpserver.o ../shell/xsh_udpserver.c
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../i
nclude -o binaries/xsh_uptime.o ../shell/xsh_uptime.c
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../i
nclude -o binaries/clkdisp.o ../system/clkdisp.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../i
nclude -o binaries/ctxsw.o ../system/ctxsw.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../i
nclude -o binaries/intr.o ../system/intr.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../i
nclude -o binaries/ttydispatch.o ../device/tty/ttydispatch.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\""`cat version`"\" -I../i
nclude -o binaries/ethdispatch.o ../device/eth/ethdispatch.S

Loading object files to produce GRUB bootable xinu
Copying xinu.elf to xinu.boot in the TFTP directory.

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

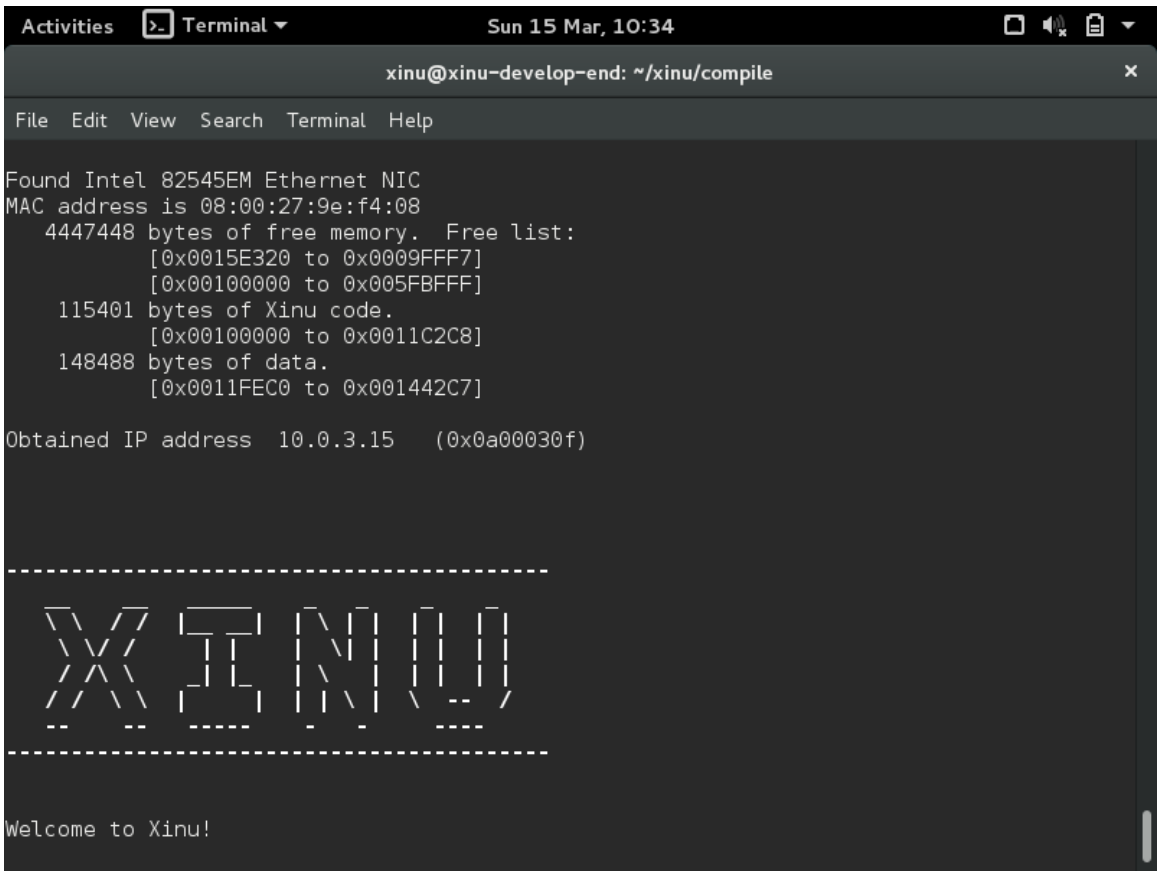
Gambar A.3. Menjalankan perintah make untuk mengompilasi Xinu dan menyalin image ke direktori TFTP.



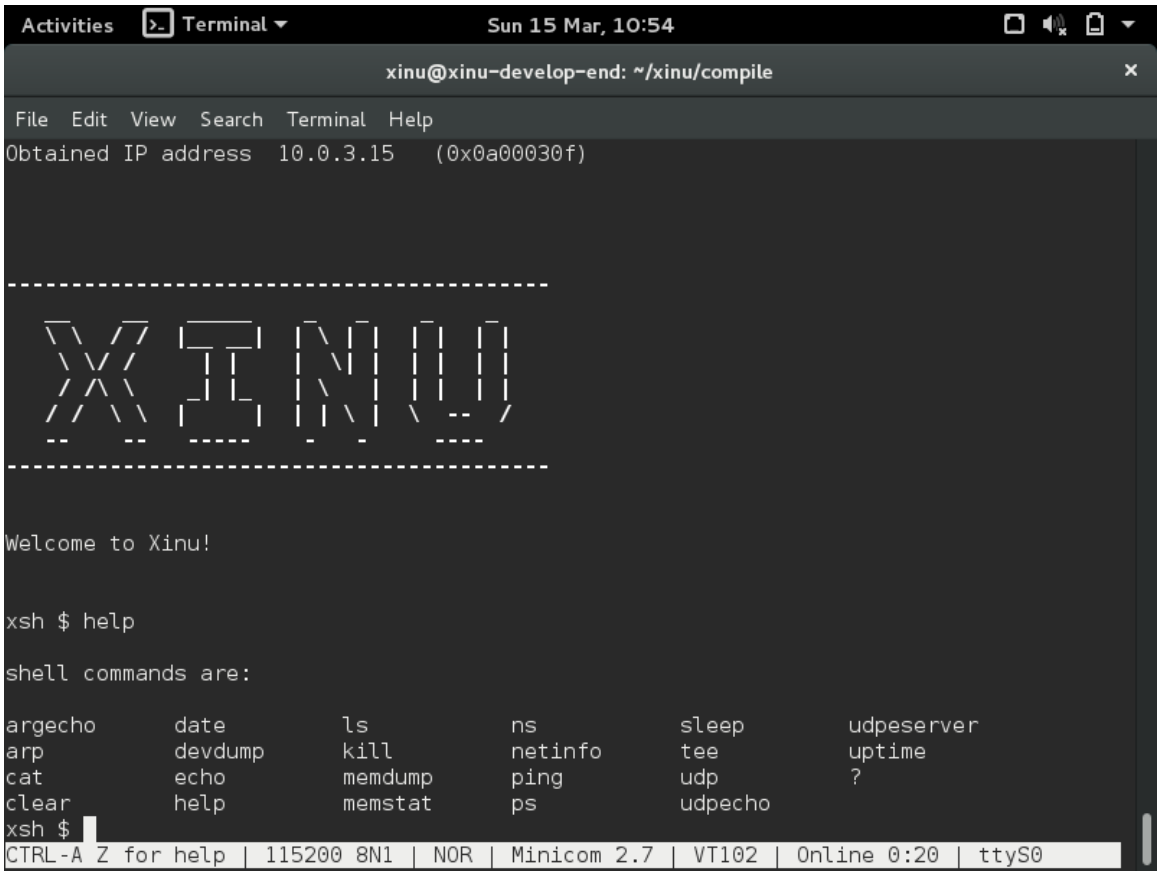
Gambar A.4. Menjalankan sudo minicom sebagai media komunikasi serial dengan backend VM.



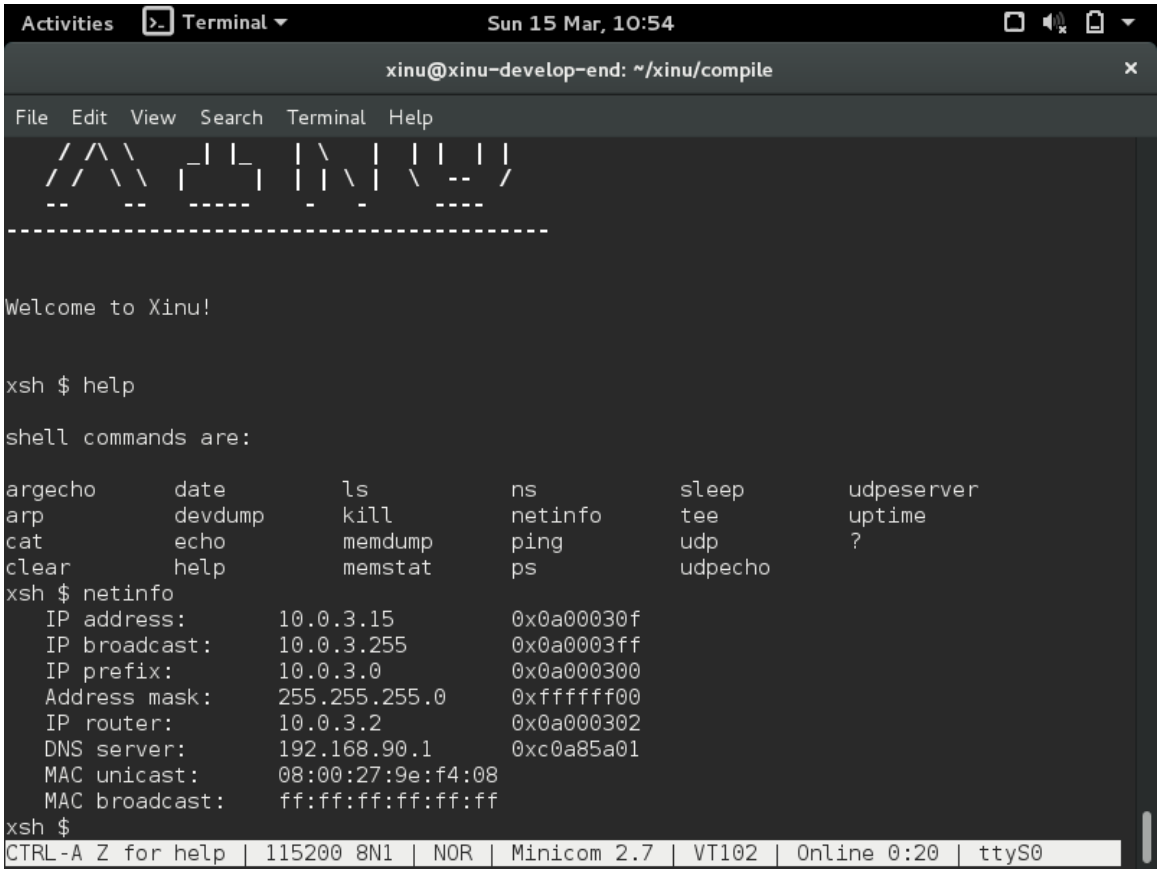
Gambar A.5. Backend VM berhasil melakukan boot melalui jaringan dan menampilkan pesan Welcome to GRUB.



Gambar A.6. Tampilan awal Xinu pada minicom setelah backend berhasil dijalankan.



Gambar A.7. Eksekusi perintah help untuk menampilkan daftar perintah pada shell Xinu.



Gambar A.8. Eksekusi perintah netinfo untuk menampilkan informasi jaringan Xinu.

```
Activities  Terminal  Sun 15 Mar, 10:54
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
/dev/rfile9              NULLSTR                  RFILE9
/dev/lfilesys            NULLSTR                  LFILESYS
/dev/lfile0              NULLSTR                  LFILE0
/dev/lfile1              NULLSTR                  LFILE1
/dev/lfile2              NULLSTR                  LFILE2
/dev/lfile3              NULLSTR                  LFILE3
/dev/lfile4              NULLSTR                  LFILE4
/dev/lfile5              NULLSTR                  LFILE5
/dev/pipe                NULLSTR                  PIPE
/dev/pipe0               NULLSTR                  PIPE0
/dev/pipe1               NULLSTR                  PIPE1
/dev/pipe2               NULLSTR                  PIPE2
/dev/pipe3               NULLSTR                  PIPE3
/dev/pipe4               NULLSTR                  PIPE4
/dev/pipe5               NULLSTR                  PIPE5
/dev/pipe6               NULLSTR                  PIPE6
/dev/pipe7               NULLSTR                  PIPE7
/dev/pipe8               NULLSTR                  PIPE8
/dev/pipe9               NULLSTR                  PIPE9
/dev/null                NULLSTR                  NULLDEV
/remote/                 NULLSTR                  RFILESYS
/local/                  NULLSTR                  LFILESYS
/tmp/                    tmp-                     LFILESYS
~/                       NULLSTR                  RFILESYS
/                        root:                    RFILESYS
NULLSTR                  NULLSTR                  LFILESYS
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:21 | ttyS0
```

Gambar A.9. Eksekusi perintah ns untuk menampilkan namespace dan device yang terdaftar pada Xinu.

```
Activities  Terminal  Sun 15 Mar, 10:55
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
/dev/pipe0               NULLSTR                  PIPE0
/dev/pipe1               NULLSTR                  PIPE1
/dev/pipe2               NULLSTR                  PIPE2
/dev/pipe3               NULLSTR                  PIPE3
/dev/pipe4               NULLSTR                  PIPE4
/dev/pipe5               NULLSTR                  PIPE5
/dev/pipe6               NULLSTR                  PIPE6
/dev/pipe7               NULLSTR                  PIPE7
/dev/pipe8               NULLSTR                  PIPE8
/dev/pipe9               NULLSTR                  PIPE9
/dev/null                NULLSTR                  NULLDEV
/remote/                 NULLSTR                  RFILESYS
/local/                  NULLSTR                  LFILESYS
/tmp/                    tmp-                     LFILESYS
~/                       NULLSTR                  RFILESYS
/                        root:                    RFILESYS
NULLSTR                  NULLSTR                  LFILESYS
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4     8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192
  9 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:21 | ttyS0
```

Gambar A.10. Eksekusi perintah ps untuk melihat daftar proses yang sedang berjalan.

```
Activities   Terminal   Sun 15 Mar, 10:55
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
/dev/pipe2              NULLSTR                 PIPE2
/dev/pipe3              NULLSTR                 PIPE3
/dev/pipe4              NULLSTR                 PIPE4
/dev/pipe5              NULLSTR                 PIPE5
/dev/pipe6              NULLSTR                 PIPE6
/dev/pipe7              NULLSTR                 PIPE7
/dev/pipe8              NULLSTR                 PIPE8
/dev/pipe9              NULLSTR                 PIPE9
/dev/null               NULLSTR                 NULLDEV
/remote/                NULLSTR                 RFILESYS
/local/                 NULLSTR                 LFILESYS
/tmp/                   tmp-                    LFILESYS
~/                      NULLSTR                 RFILESYS
/                       root:                   RFILESYS
NULLSTR                 NULLSTR                 LFILESYS
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4     8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192
  9 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192
xsh $ date
Sun  Mar 15  13:55:32 EDT 2026
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:21 | ttyS0
```

Gambar A.11. Eksekusi perintah date untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem.

```
Activities  Terminal  Sun 15 Mar, 10:56
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
/dev/pipe2              NULLSTR                 PIPE2
/dev/pipe3              NULLSTR                 PIPE3
/dev/pipe4              NULLSTR                 PIPE4
/dev/pipe5              NULLSTR                 PIPE5
/dev/pipe6              NULLSTR                 PIPE6
/dev/pipe7              NULLSTR                 PIPE7
/dev/pipe8              NULLSTR                 PIPE8
/dev/pipe9              NULLSTR                 PIPE9
/dev/null               NULLSTR                 NULLDEV
/remote/                NULLSTR                 RFILESYS
/local/                 NULLSTR                 LFILESYS
/tmp/                   tmp-                    LFILESYS
~/                      NULLSTR                 RFILESYS
/                       root:                   RFILESYS
NULLSTR                 NULLSTR                 LFILESYS
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4     8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192
  9 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192
xsh $ date
Sun  Mar 15  13:55:32 EDT 2026
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:22 | ttyS0
```

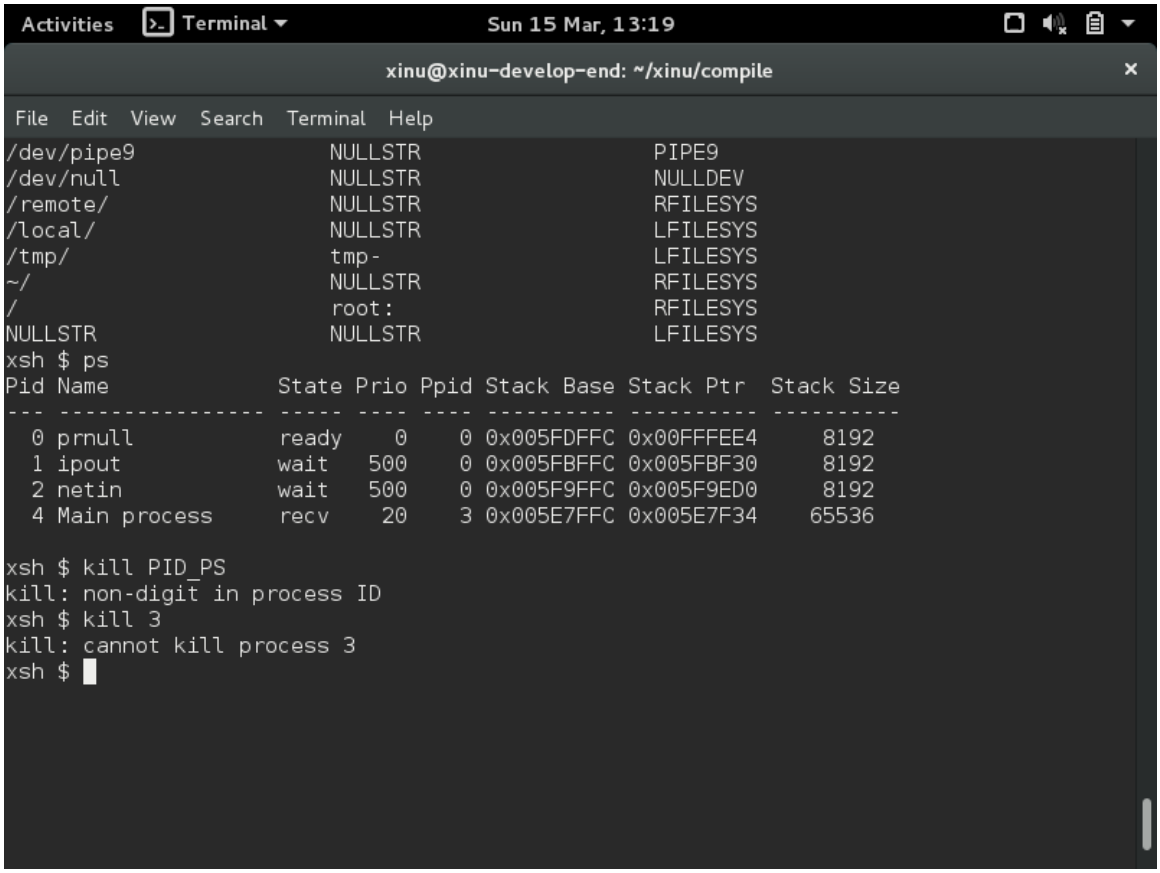
Gambar A.12. Eksekusi perintah memstat untuk melihat statistik memori Xinu.

```
Activities  Terminal  Sun 15 Mar, 11:01
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192
  9 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192
xsh $ date
Sun  Mar 15  13:55:32 EDT 2026
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
---------------------------------
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
     98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space
   4054760 bytes (0x003ddee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5070848     0x004d6000
  0x005e8000        57344     0x0000e000

xsh $ ping IP_DNS
DNS cannot resolve IP_DNS
xsh $ ping 192.168.90.1
Pinging 192.168.90.1
host 192.168.90.1 is alive
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:27 | ttyS0
```

Gambar A.13. Eksekusi perintah ping ke DNS server 192.168.90.1.

```
Activities   Terminal   Sun 15 Mar, 11:02
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
  4 Main process      recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell             recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192
  9 ps                curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192
xsh $ date
Sun  Mar 15  13:55:32 EDT 2026
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
---------------------------------
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
     98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space
   4054760 bytes (0x003ddee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5070848     0x004d6000
  0x005e8000        57344     0x0000e000

xsh $ ping IP_DNS
DNS cannot resolve IP_DNS
xsh $ ping 192.168.90.1
Pinging 192.168.90.1
host 192.168.90.1 is alive
xsh $ echo HELLO WORLD!
HELLO WORLD!
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:28 | ttyS0
```

Gambar A.14. Eksekusi perintah echo HELLO WORLD! pada shell Xinu.



Gambar A.15. Percobaan terminasi proses menggunakan perintah kill berdasarkan PID dari output ps.